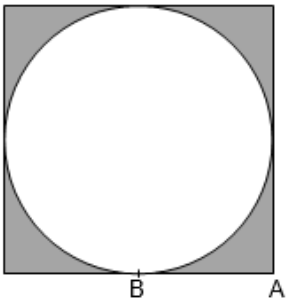
דף שאלות ממבחני מפמר בנושא מעגל:

.נתון מגרש ריבועי ובתוכו מסלול ריצה מעגלי. קוטר המעגל שווה לאורך צלע המגרש.
אורך צלע המגרש הריבועי 12 מ'.



א. מהו שטח המגרש הריבועי? _____ מ"ר.

ב. מהו שטח העיגול שבמגרש?

א. 6π מ"ר

ב. 12π מ"ר

ג. 36π מ"ר

ד. 144π מ"ר

ג. מהו השטח הצבוע באפור? _____ מ"ר.

ד. נועם יצא בריצה מהנקודה A, רץ עד לנקודה B שהיא אמצע צלע הריבוע, הקיף את המעגל <u>פעמיים</u> וחזר מהנקודה B לנקודה A. כמה מטרים רץ?

א. 12 + 48π מ'

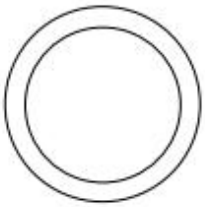
ב. 12 + 24π מ'

ג. 6 + 48π מ'

.1

.הקוטר של מראה עגולה הוא 12 ס"מ

א. מהו שטח המראה בסמ"ר? הציגו את דרך הפתרון.



ב. מסגרת ברוחב של 3 ס"מ מקיפה את המראה.
מה שטח המראה כולל המסגרת בסמ"ר?

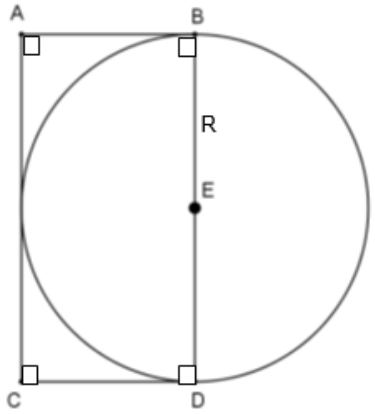
i. 9π ii. 36π iii. 72π iv. 81π

נתון מעגל שמרכזו E. המעגל משיק לשלוש מצלעות המלבן ABDC (ראו שרטוט)

R הוא רדיוס המעגל.

היקף המעגל **20π** ס"מ.

א. מצאו את אורך הרדיוס של המעגל.



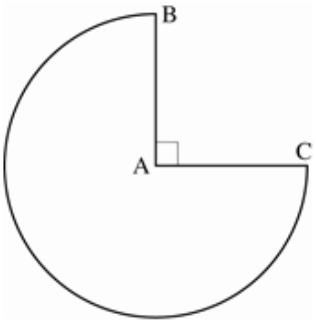
ב. מה היקף המלבן? סמנו את התשובה הנכונה:

I. **20** ס"מ II. **30** ס"מ III. **40** ס"מ IV. **60** ס"מ

הצורה שלפניכם היא חלק מעיגול שמרכזו בנקודה A.

נתון: $\sphericalangle BAC = 90°$, AB = 10 ס"מ

מה שטח הצורה בסמ"ר?



א. 15π

ב. 20π

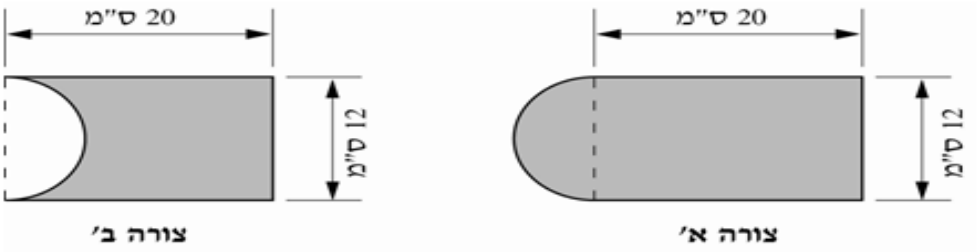
ג. 75π

ד. 100π

לפניכם שתי צורות:

צורה א' היא מלבן שהצמידו לו חצי עיגול.

צורה ב' היא מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



א. סמנו את הטענה הנכונה.

א. היקף צורה א' קטן מהיקף צורה ב'.

ב. היקף צורה א' שווה להיקף צורה ב'.

ג. היקף צורה א' גדול מהיקף צורה ב'.

ב. מה השטח של צורה א' בסמ"ר?

א. $12\pi + 240$

ב. $18\pi + 240$

ג. חשבו את השטח של צורה ב' בסמ"ר.

ד. $36\pi + 240$